

ので, c は $T_e G$ 上の直線とみなす. このとき,

$$\begin{aligned} (d\exp_G)_{0_e}(v) &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\exp_G \circ c) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \exp_G(tv) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} g_{tv}(1) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} g_v(t) = v \end{aligned}$$

が示される. このように, $T_{0_e}(T_e G)$ と $T_e G$ を同一視することにより, $(d\exp_G)_{0_e} = \text{id}_{T_e G}$ をえる. つまり, $(d\exp_G)_{0_e}$ は線形同型写像なので, 逆関数定理 (定理 4.4.1) により主張が示される. $\square$

注意 g_G を G の両側不変な擬リーマン計量, つまり, 任意の $g \in G$ に対し $L_g^* g_G = g_G, R_g^* g_G = g_G$ を満たす擬リーマン計量とする. このとき, 擬リーマン多様体 (G, g_G) の e における指数写像 $\exp_e$ と, 上述のリー群 G の指数写像 $\exp_G$ は一致することが知られている.

次に, リー群, およびそのリー代数の例をいくつか紹介する.

例 6.1.1. n 次一般線形群 $GL(n, \mathbb{R})$ のリー代数 $\text{Lie}(GL(n, \mathbb{R}))$, および指数写像 $\exp_{GL(n, \mathbb{R})}$ を求めてみよう. この節の最初の方で述べたように $GL(n, \mathbb{R})$ はベクトル空間 $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ の開集合なので, $GL(n, \mathbb{R})$ の単位元 E_n (これは n 次単位行列) における接空間 $T_{E_n} GL(n, \mathbb{R})$ は $\mathfrak{gl}(n, \mathbb{R})$ と同一視される. $A \in T_{E_n} GL(n, \mathbb{R}) (= \mathfrak{gl}(n, \mathbb{R}))$ に対し, $\widehat{\exp} A$ を $\widehat{\exp} A := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ によって定義する. 右辺の級数は収束することが示される (文献 [Che] 等を参照). $c(t) := \widehat{\exp} tA$ とおく. A に付随する左不変ベクトル場 X^A は,

$$\begin{aligned} X_B^A &= (dL_B)_{E_n}(A) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} L_B(E_n + tA) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (B + tBA) = BA \quad (B \in GL(n, \mathbb{R})) \end{aligned} \tag{6.1.2}$$

によって与えられる. それゆえ, $X_{c(t)}^A = (\widehat{\exp} tA)A$ をえる. 一方,

$$c'(t) = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} \right)' = (\widehat{\exp} tA)A$$

となる. ゆえに, $c'(t) = X_{c(t)}^A$ が示される. また, 明らかに $c(0) = E_n$ が成り立つ. これらの事実から, $c(t) = g_A(t)$ が導かれる. 特に,